FGV EMAp **Processos Estocásticos** 5 de outubro de 2026

Primeira Prova

Nome: _____

Instruções

- Esta folha deve ser grampeada com todas as folhas de soluções e entregue.
- Seu nome deve ser escrito em todas as folhas entregues.
- A prova tem duração de 3 horas.
- Não é permitido consultar materiais ou usar dispositivos eletrônicos.
- A prova vale 100 pontos.

Questão	1	2	3	4	5	Total
Pontos	15	25	25	20	15	100
Nota						

1. Seja $\{Z_n\}_{n\geq 1}$ uma sequência IID de variáveis aleatórias geométricas (para todo $k \geq 0$, $\mathbb{P}(Z_n = k) = (1-p)^k p$, onde $p \in (0,1)$). Seja $X_n = \max(Z_1, \ldots, Z_n)$ o *valor recorde* no tempo n, e suponha que $X_0 = 0$.
   (a) Mostre que $\{X_n\}_{n\geq 0}$ é uma cadeia de Markov (homogênea no tempo). [10]
   (b) Dê a sua matriz de transição. [5]

2. Seja E um conjunto enumerável. Sejam $\{X_n^{(1)}\}_{n\geq 0}$ e $\{X_n^{(2)}\}_{n\geq 0}$ duas cadeias de Markov *independentes*, irredutíveis e aperiódicas, ambas com espaço de estados E e com a mesma matriz de transição $\mathbf{P}$. Defina a cadeia de Markov *produto* $\{Z_n\}_{n\geq 0}$ assumindo seus valores em $E \times E$ por $Z_n = (X_n^{(1)}, X_n^{(2)})$.
   (a) Prove que $\{Z_n\}_{n\geq 0}$ é de fato uma cadeia de Markov e dê a sua matriz de transição. [6]
   (b) Qual é a sua matriz de transição de n passos? [5]
   (c) Prove que $\{Z_n\}_{n\geq 0}$ é irredutível. [8]
   (d) Dê um contraexemplo mostrando que a conclusão do item (c) pode falhar se a hipótese de aperiodicidade for omitida. [6]

Tem mais questões no verso desta folha.

3. Seja $X = (X_t)_{t\geq 0}$ uma Cadeia de Markov em Tempo Contínuo homogênea no tempo, com espaço de estados finito $S = \{1, 2, \ldots, N\}$, $N \geq 2$. Seja $(\mathbf{P}_t)_{t\geq 0}$ o semigrupo de transição de X e suponha que ele seja padrão, isto é, que $\mathbf{P}_t \to I$ quando $t \to 0^+$. Em particular, existe o gerador $G = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t}(\mathbf{P}_t - I)$ e $\mathbf{P}_t = e^{tG}$ $\forall t \geq 0$. Denote $(\mathbf{P}_t)_{ij} = p_{ij}(t)$. Suponha que $\forall\, i, j \in S$, $i \neq j$, existe $t_{ij} > 0$ tal que $p_{ij}(t_{ij}) > 0$ (ou seja, X é irredutível).

   (a) Seja $\lambda = \max\{-G_{ii} : i \in S\}$. Mostre que $\lambda > 0$. [6]

   (b) Seja $R = I + \frac{1}{\lambda}G$ e mostre que $R_{ij} \geq 0,\ \forall i, j \in S$. [4]

   (c) Mostre que $\forall\, h > 0, \forall\, i, j \in S,\ i \neq j$, vale $p_{ij}(h) > 0$. (Dica: escreva $G = \lambda(R - I)$; note que $-\lambda t I$ e $\lambda t R$ comutam e que $e^{-\lambda t I} = e^{-\lambda t} I$.) [15]

4. Seja E um conjunto finito. Dada uma matriz $A \in \mathbb{R}^{E\times E}$ e uma função $f : E \to \mathbb{R}$, denotamos Af como o vetor com entradas $(Af)_i = \sum_{j\in E} A_{ij} f(j)$, $\forall\ i \in E$. Dado $x \in E$, denote por $\delta_x \in \mathbb{R}^E$ o vetor com entradas

$$(\delta_x)_i = \begin{cases} 1, & \text{se } i = x \\ 0, & \text{se } i \neq x. \end{cases}$$

   Seja $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma cadeia de Markov em tempo discreto com espaço de estados E e matriz de transição $\mathbf{P}$, cujas entradas denotamos $\mathbf{P}_{ij} = p_{ij}$, seja $f : E \to \mathbb{R}$ uma função limitada, e seja $\mathcal{F}_n^X = \sigma(X_0, \ldots, X_n)$. Defina

$$M_n^f = f(X_n) - f(X_0) - \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{X_k}^T (\mathbf{P} - I) f, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

   (a) Note que $\mathbb{E}(\mathbb{1}\{X_{n+1} = j\} \mid \mathcal{F}_n^X) = p_{X_n j}$. Use isso para mostrar que [10]

$$\mathbb{E}(f(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n^X) = \delta_{X_n}^T \mathbf{P} f.$$

   (b) Mostre que $(M_n^f)_{n\in\mathbb{N}}$ é um martingal com respeito a $(\mathcal{F}_n^X)_{n\in\mathbb{N}}$. [10]

5. Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade munido de uma filtração $\{\mathcal{F}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, e seja τ um tempo de parada finito (isto é, $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$). Lembre da definição [15]

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n,\ \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

   Seja X uma variável aleatória integrável e defina $X_n := \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_n]$ para $n \in \mathbb{N}$.

   Escolha **somente um** dos itens abaixo para mostrar[1]:

   (i) Mostre que X_τ é $\mathcal{F}_\tau$-mensurável e que X_τ é integrável.

   (ii) Assuma (i) e mostre que $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_\tau] = X_\tau$.

[1] Se múltiplos itens forem demonstrados, apenas o de menor índice será avaliado.